

Glosario de Conceptos

Proyecto de Portfolio — Mercado Pago

Análisis de Adopción de Métodos de Pago · Argentina · 2024–2025

Este documento reúne los conceptos teóricos clave trabajados durante el proyecto de portfolio orientado a un rol de Data Analyst en MercadoLibre / Mercado Pago. Cubre métricas financieras y de producto, fundamentos de modelado de datos, conceptos SQL avanzados, principios de visualización y nociones del contexto macroeconómico argentino aplicados al análisis.

Contenido

1. Métricas financieras y de producto
2. Modelado de datos y esquema estrella
3. Conceptos SQL aplicados
4. Análisis y comportamiento de usuario
5. Contexto macroeconómico argentino
6. Visualización de datos y dashboard
7. Glosario rápido de referencia

SECCIÓN 1

Métricas financieras y de producto

■ TPV — Total Payment Volume

El TPV (Volumen Total de Pagos) es la suma de todos los montos de las transacciones procesadas por una plataforma de pagos durante un período determinado. Es la métrica principal de escala de un negocio fintech: indica cuánto dinero fluye a través del ecosistema, independientemente de los ingresos que genera la empresa.

TPV = SUM(monto) WHERE estado = "Aprobada"

Ejemplo en el proyecto: El proyecto registró un TPV total de \$543.54M en 18 meses (ene 2024 – jun 2025).

Nota: El TPV siempre se calcula sobre transacciones aprobadas. Incluir rechazadas inflaría artificialmente la métrica y no reflejaría el dinero real procesado.

■ Ticket promedio

El ticket promedio (o Average Transaction Value, ATV) es el monto medio por transacción. Es un indicador de comportamiento de gasto del usuario: un ticket alto puede indicar compras de mayor valor unitario o el efecto de las cuotas.

Ticket promedio = SUM(monto) / COUNT(transacciones aprobadas)

Ejemplo en el proyecto: El ticket promedio del proyecto fue de \$22.898. Los usuarios que pagan en 12 cuotas tienen un ticket 40.3% superior al de quienes pagan de contado.

■ Participación porcentual (PCT)

La participación porcentual indica qué proporción del total representa cada categoría dentro de un grupo. En el contexto del proyecto, el PCT de cada método de pago muestra qué fracción del TPV mensual corresponde a QR, tarjeta, transferencia, etc. Es la métrica clave para analizar el mix de métodos y su evolución.

PCT = (TPV del metodo / TPV total del mes) x 100.0

Ejemplo en el proyecto: En junio 2025, el QR representó el 38.1% del TPV mensual, mientras que en enero 2024 representaba solo el 21.5%.

Nota: Al dividir en SQL, usar 100.0 (con decimal) para evitar la división entera que trunca los decimales automáticamente en SQLite.

■ Tasa de rechazo (Rejection Rate)

La tasa de rechazo mide qué porcentaje de las transacciones intentadas no son aprobadas por el sistema. Es una métrica de calidad operativa y riesgo: una tasa alta indica fricción en el proceso de pago, lo que puede traducirse en pérdida de revenue y mala experiencia de usuario.

Tasa de rechazo = (transacciones rechazadas / total transacciones) x 100.0

Ejemplo en el proyecto: La tarjeta de crédito tuvo una tasa de rechazo del 12.4% vs 2.1% del dinero en cuenta, por su dependencia de validaciones externas del banco emisor.

■ Cuotas sin interés (MSI)

Las cuotas sin interés son un mecanismo de financiamiento en el que el costo financiero es absorbido por el comercio o la plataforma, no por el comprador. En Argentina, las "cuotas sin interés" (CSI) son un driver de consumo muy relevante porque permiten diferir pagos sin costo aparente para el usuario. Este mecanismo es casi exclusivo de los mercados latinoamericanos y especialmente fuerte en Argentina.

Ejemplo en el proyecto: En el proyecto, los usuarios con 12 cuotas gastan \$27.083 en promedio vs \$19.298 en contado: las cuotas son una palanca de crecimiento del TPV, no un costo.

Nota: Las cuotas aplican exclusivamente a tarjeta de crédito. La tarjeta de débito, QR y dinero en cuenta siempre procesan en 1 cuota (pago inmediato).

Modelado de datos y esquema estrella

■ Esquema estrella (Star Schema)

El esquema estrella es el modelo de datos más utilizado en ambientes de análisis (OLAP). Consiste en una tabla central de hechos (fact table) rodeada de tablas de dimensiones (dimension tables) que aportan contexto descriptivo. Su nombre viene de la forma visual que toma: la tabla de hechos en el centro y las dimensiones irradiando hacia afuera como puntas de una estrella.

Tipo de tabla	Características	Ejemplo en el proyecto
Fact table (Tabla de hechos)	Contiene medidas numéricas y claves foráneas. Crece constantemente.	fact_transacciones (25.000 filas) fact_saldo_fondo (15.355 filas)
Dimension table (Tabla de dimensiones)	Contiene atributos descriptivos. Cambia poco.	dim_usuarios · dim_comercios dim_metodos_pago · dim_tiempo

■ Granularidad

La granularidad define el nivel de detalle de cada fila en una tabla de hechos. Es una de las primeras decisiones de diseño en un modelo de datos: una granularidad muy gruesa pierde información, una muy fina puede generar tablas enormes difíciles de agregar.

Ejemplo en el proyecto: En fact_transacciones la granularidad es una fila por transacción individual. En fact_saldo_fondo la granularidad es una fila por usuario por mes.

■ Clave foránea (Foreign Key)

Una clave foránea es un campo en la tabla de hechos que referencia la clave primaria de una tabla de dimensiones. Permite relacionar tablas mediante JOIN y es el mecanismo que conecta el esquema estrella.

```
fact_transacciones.usuario_id → dim_usuarios.usuario_id
fact_transacciones.metodo_pago → dim_metodos_pago.metodo_pago
```

SECCIÓN 3

Conceptos SQL aplicados

■ JOIN y tipos de JOIN

Un JOIN combina filas de dos tablas basándose en una condición. El tipo de JOIN determina qué filas se incluyen cuando no hay coincidencia:

- **INNER JOIN:** devuelve solo filas que tienen coincidencia en ambas tablas. Pierde registros sin match.
- **LEFT JOIN:** devuelve todas las filas de la tabla izquierda, con NULL donde no hay coincidencia. Preserva todos los registros de la tabla principal.
- **Filtro en ON vs WHERE:** en un LEFT JOIN, filtros en el WHERE eliminan los NULLs y convierten el LEFT JOIN en un INNER JOIN silenciosamente. Los filtros de la tabla derecha deben ir en el ON.

■ CTE — Common Table Expression

Una CTE es una consulta temporal nombrada definida con la cláusula WITH. Permite descomponer queries complejas en pasos legibles y reutilizables. A diferencia de una subquery anidada, la CTE se define una vez y puede referenciarse múltiples veces en la query principal.

```
WITH nombre_cte AS ( SELECT ... FROM ... WHERE ... ) SELECT * FROM nombre_cte
```

Ejemplo en el proyecto: En Q2, la CTE "base" calculó el ticket promedio por cuotas, y la CTE "contado" extrajo el baseline de 1 cuota para calcular la variación porcentual.

■ Window Functions — Funciones de ventana

Las funciones de ventana realizan cálculos sobre un conjunto de filas relacionadas con la fila actual, sin colapsar el resultado como lo hace un GROUP BY. Se definen con la cláusula OVER() y permiten rankings, acumulados y promedios móviles.

```
RANK() OVER (PARTITION BY provincia ORDER BY tpv_total DESC)
```

Ejemplo en el proyecto: En Q4, RANK() OVER (PARTITION BY provincia) asignó el ranking 1 al método de pago con mayor TPV dentro de cada provincia.

Nota: PARTITION BY define el grupo dentro del cual se aplica la función (equivalente al GROUP BY del RANK). ORDER BY define el criterio de ordenamiento para el cálculo.

■ SUM(CASE WHEN) — COUNTIF en SQL

El patrón SUM(CASE WHEN condicion THEN 1 ELSE 0 END) es el equivalente SQL del COUNTIF de planillas. Permite contar registros que cumplen una condición específica dentro de una query de agregación, sin necesidad de subconsultas separadas.

```
SUM(CASE WHEN estado = "Rechazada" THEN 1 ELSE 0 END) AS rechazadas
```

Ejemplo en el proyecto: En Q5, se contaron aprobadas y rechazadas en la misma query usando dos expresiones CASE WHEN sobre la columna estado.

■ strftime() — Manejo de fechas en SQLite

SQLite no tiene un tipo de dato DATE nativo — almacena fechas como texto en formato ISO (YYYY-MM-DD). La función strftime() permite extraer partes de una fecha o formatearla para comparaciones y agrupaciones.

```
strftime('%Y-%m', fecha) → '2024-01' (año y mes) strftime('%Y', fecha) → '2024' (solo año)
```

Nota: Al hacer JOIN entre fact_transacciones (fecha = '2024-01-15') y dim_tiempo (mes = '2024-01-01'), comparar directamente nunca matchea. strftime('%Y-%m') en ambos lados normaliza al nivel mes y permite el match correcto.

■ División entera vs punto flotante

En SQL (y en la mayoría de los lenguajes), dividir dos enteros devuelve un entero: los decimales se truncan sin aviso. Para obtener decimales es necesario forzar al menos uno de los operandos a ser un número de punto flotante.

```
100 / 3 → 33 (truncado, incorrecto) 100.0 / 3 → 33.333... (correcto)
```

Nota: Agregar .0 al multiplicador (ej: * 100.0) es la forma más simple de forzar la división en punto flotante en SQLite.

SECCIÓN 4

Análisis y comportamiento de usuario

■ Retención de usuarios

La retención mide qué proporción de usuarios que usaron una plataforma en un período determinado vuelven a usarla en períodos posteriores. Es una de las métricas más importantes en productos digitales porque el costo de retener un usuario existente es significativamente menor que el de adquirir uno nuevo.

Ejemplo en el proyecto: En el proyecto, se midió la retención como actividad mensual sostenida: un usuario "retenido" es el que tiene transacciones en múltiples meses. Los usuarios con Mercado Fondo mostraron 6.0 meses activos promedio vs 5.3 de los usuarios sin Fondo.

Nota: La retención medida como monto puede ser engañosa: un usuario puede gastar mucho en un mes (ej: Hot Sale) pero no volver nunca más. La frecuencia mensual sostenida es un indicador más honesto de retención.

■ Segmentación de usuarios

La segmentación consiste en agrupar usuarios con características similares para analizar su comportamiento de forma diferenciada. Permite identificar qué segmentos generan más valor, cuáles tienen mayor riesgo de abandono y dónde enfocar esfuerzos de producto o marketing.

Ejemplo en el proyecto: En el proyecto se segmentó por: tipo de usuario (Persona/Comercio), provincia, adopción de Mercado Fondo y método de pago preferido.

■ LTV — Lifetime Value

El LTV (Valor de Vida del Cliente) es el ingreso total que se espera generar de un usuario durante toda su relación con la plataforma. Es una métrica estratégica que determina cuánto tiene sentido invertir en adquirir y retener cada tipo de usuario.

LTV simplificado = Ticket promedio x Frecuencia mensual x Meses activos

Nota: En el proyecto no se calculó el LTV directamente, pero los datos de ticket promedio, transacciones promedio y meses activos son exactamente los insumos para construirlo.

■ Hipótesis y validación

Una hipótesis de análisis es una suposición sobre el comportamiento de los datos que se plantea antes de escribir cualquier query. Trabajar con hipótesis previas es un diferenciador clave del analyst experimentado: evita el "data fishing" (buscar patrones sin dirección) y da estructura al análisis.

Ejemplo en el proyecto: Hipótesis: "los usuarios con Mercado Fondo tienen mayor retención". Resultado: confirmada parcialmente — mayor frecuencia y actividad, pero ticket levemente inferior. Los hallazgos que contradicen la hipótesis son frecuentemente los más valiosos para el negocio.

Contexto macroeconómico argentino

■ IPC — Índice de Precios al Consumidor

El IPC es el indicador oficial de inflación en Argentina, publicado mensualmente por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Mide la variación de precios de una canasta representativa de bienes y servicios. En el período del proyecto (ene 2024 – jun 2025), Argentina atravesó tasas de inflación mensual que comenzaron cerca del 20% y fueron descendiendo progresivamente.

Ejemplo en el proyecto: En el proyecto, los montos de las transacciones se indexaron usando el IPC mensual aproximado, haciendo que los tickets de 2025 sean nominalmente superiores a los de 2024 — no porque los usuarios gasten más en términos reales, sino por el efecto inflacionario.

Nota: Un analyst que no ajusta por inflación puede concluir erróneamente que el TPV creció en términos reales, cuando en realidad solo refleja la suba de precios. Deflactar por el índice acumulado es la práctica correcta.

■ Estacionalidad en el consumo argentino

El consumo en Argentina tiene picos estacionales recurrentes que impactan directamente en el TPV de plataformas de pago:

Evento	Período	Impacto
Hot Sale	Mayo	Pico de compras online; descuentos en e-commerce
Cyber Monday	Noviembre	Evento de tecnología y electrónica
Aguinaldo	Junio / Diciembre	Pago del sueldo anual complementario; impulso al consumo
Vuelta al cole	Febrero / Marzo	Compras de útiles, indumentaria y electrónica

■ Adopción del QR en Argentina

Argentina tiene una de las tasas de adopción de pagos por QR más altas de América Latina, impulsada por el ecosistema Mercado Pago y el sistema Transferencias 3.0 del BCRA (Banco Central de la República Argentina). El QR interoperable permite que cualquier usuario pague con cualquier billetera digital escaneando un único código, lo que aceleró la adopción masiva.

Nota: La expansión del QR no se limitó a zonas urbanas: pequeños comercios del interior adoptaron el QR como alternativa al efectivo y al POS tradicional, lo que explica por qué en el proyecto el QR domina en 12 de 14 provincias.

SECCIÓN 6

Visualización de datos y dashboard

■ Principio de visualización: forma sigue función

Cada gráfico debe responder una pregunta específica. Antes de elegir un tipo de visual, la pregunta clave es: ¿qué quiero comunicar? Los tipos de gráfico más comunes y cuándo usarlos:

Tipo de gráfico	Cuándo usarlo	Ejemplo en el proyecto
Área apilada 100%	Evolución de la composición (mix) en el tiempo	Mix de métodos de pago por mes
Barras verticales	Comparar valores entre categorías	Ticket promedio por cuotas
Barras horizontales	Comparar categorías ordenadas por valor	Tasa de rechazo por método
Barras agrupadas	Comparar múltiples métricas por categoría	Meses activos y transacciones por segmento
Dona	Composición de un total en un momento puntual	Mix de métodos en junio 2025
Mapa de calor	Distribución geográfica de una métrica	TPV por provincia
Scorecard	Destacar un KPI con impacto ejecutivo	TPV total · Ticket · Adopción Fondo

■ KPI — Key Performance Indicator

Un KPI es una métrica que refleja el desempeño de un aspecto clave del negocio. No toda métrica es un KPI: un KPI debe estar directamente vinculado a un objetivo estratégico, ser medible y tener un valor de referencia (target o benchmark) contra el cual compararse.

Ejemplo en el proyecto: En el dashboard: TPV total (escala del negocio), tasa de rechazo (calidad operativa), % adopción Mercado Fondo (penetración de producto) y meses activos promedio (retención) son KPIs porque cada uno responde a una pregunta estratégica de Mercado Pago.

■ Dimensión de desglose (Breakdown Dimension)

En Looker Studio, la dimensión de desglose es la variable que divide una métrica en sub-series dentro de un mismo gráfico. Es el equivalente al PARTITION BY de SQL: define los grupos dentro de los cuales se visualiza la distribución de la métrica.

Ejemplo en el proyecto: En el área apilada: dimensión = mes, dimensión de desglose = metodo_pago. Looker calcula el PCT de cada método dentro de cada mes y apila las bandas.

SECCIÓN 7

Glosario rápido de referencia

ATV	Average Transaction Value. Ver Ticket promedio.
BCRA	Banco Central de la República Argentina. Regula el sistema financiero y pagos digitales.
CASE WHEN	Expresión condicional en SQL. Evalúa una condición y devuelve un valor según el resultado.
COUNT DISTINCT	Función SQL que cuenta valores únicos, ignorando duplicados.
CTE	Common Table Expression. Consulta temporal nombrada definida con WITH.
Cuotas sin interés	Financiamiento en el que el costo es absorbido por el comercio/plataforma, no el usuario.
Dashboard	Panel visual que consolida múltiples métricas e indicadores en una sola vista.
Dimensión	Atributo descriptivo de un hecho (ej: provincia, método de pago, categoría).
Esquema estrella	Modelo de datos OLAP con una fact table central y dimensiones relacionadas.
Fact table	Tabla de hechos. Contiene medidas numéricas y claves foráneas al esquema estrella.
Granularidad	Nivel de detalle de cada fila en una tabla de hechos.
Hot Sale	Evento de descuentos online en Argentina, típicamente en mayo.
IPC	Índice de Precios al Consumidor. Indicador oficial de inflación en Argentina (INDEC).
KPI	Key Performance Indicator. Métrica vinculada a un objetivo estratégico del negocio.
LEFT JOIN	Tipo de JOIN que preserva todas las filas de la tabla izquierda, con NULL donde no hay match.
LTV	Lifetime Value. Ingreso total esperado de un usuario durante su relación con la plataforma.
Mercado Fondo	Producto de Mercado Pago que permite invertir el saldo de la billetera en fondos de dinero.
OLAP	Online Analytical Processing. Arquitectura de datos optimizada para consultas analíticas.
PARTITION BY	Cláusula de window function que define el grupo dentro del cual se calcula la función.
PCT	Participación porcentual. Proporción de una categoría sobre el total del grupo.
QR	Quick Response. Código de respuesta rápida usado para pagos sin contacto en Argentina.
RANK()	Window function que asigna un ranking ordinal a cada fila dentro de una partición.

Retención	Métrica que mide qué proporción de usuarios vuelve a usar la plataforma en períodos posteriores.
Scorecard	Visual de Looker Studio que muestra un único KPI de forma prominente.
strftime()	Función de SQLite para formatear y extraer partes de fechas almacenadas como texto.
SUM(CASE WHEN)	Patrón SQL equivalente a COUNTIF: suma filas que cumplen una condición específica.
Ticket promedio	Monto medio por transacción. Indicador de valor unitario del gasto del usuario.
TPV	Total Payment Volume. Suma del monto de todas las transacciones aprobadas en un período.
Transferencias 3.0	Sistema del BCRA que permite transferencias instantáneas entre billeteras digitales en Argentina.
Window function	Función SQL que opera sobre un conjunto de filas relacionadas sin colapsar el resultado.